

Laboratorio: Infraestructura de Datos y Almacenamiento en AWS

Objetivo: Configurar un ecosistema de nube integrado que incluya una base de datos relacional (RDS), una base de datos NoSQL (DynamoDB) y un sistema de almacenamiento de objetos (S3), asegurando la conectividad externa y la seguridad de los datos.

Fase 1: Aprovisionamiento de Cuenta y Entorno

Antes de desplegar servicios, el estudiante debe establecer un entorno de trabajo seguro y funcional.

1. **Registro de Cuenta:** Crear una cuenta en AWS (se requiere validación de identidad y método de pago).
2. **Selección de Región:** Configurar el entorno de la consola en **EE. UU. Este (Norte de Virginia)** para garantizar compatibilidad total con los servicios solicitados.
3. **Seguridad de Acceso:** Investigar e implementar una medida de protección para los datos sensibles de la cuenta (como el uso de tarjetas virtuales o límites de facturación).

Fase 2: Implementación de Base de Datos Relacional (RDS)

El estudiante deberá desplegar un motor de base de datos administrado que sea accesible desde su estación de trabajo local.

1. **Instancia de Base de Datos:** Crear una base de datos utilizando el motor **PostgreSQL**.
2. **Configuración de Red (VPC):** Diseñar y configurar una nueva **VPC** (Virtual Private Cloud) específica para este laboratorio.
3. **Habilitación de Acceso:** Configurar la instancia para permitir **Acceso Público** y definir las reglas del **Security Group** (firewall) para autorizar tráfico entrante desde la IP local del estudiante.
4. **Gestión Externa:** Realizar una conexión exitosa a la base de datos utilizando un cliente externo (ej. **DBeaver**) empleando el punto de enlace (endpoint) generado por AWS.

Fase 3: Almacenamiento de Objetos y Respaldo (S3)

Se evaluará la capacidad de gestionar almacenamiento persistente y la exportación de estados de bases de datos.

1. **Buckets S3:** Crear un bucket de almacenamiento con un nombre que cumpla con el estándar de **unicidad global**.
2. **Gestión de Snapshots:** Generar una instantánea manual de la base de datos RDS creada en la Fase 2.

3. **Cifrado y Exportación:** Configurar una clave en **AWS KMS** (Key Management Service) y realizar la exportación de la instantánea hacia el bucket S3, asegurando que los roles de IAM tengan los permisos necesarios para la tarea.

Fase 4: Despliegue de Base de Datos NoSQL (DynamoDB)

Implementar una solución de base de datos de alto rendimiento sin administración de servidores.

1. **Tabla Serverless:** Crear una tabla en **DynamoDB**.
2. **Modelado de Datos:** Definir correctamente la **Clave de Partición** (Partition Key) para la tabla según los requisitos de búsqueda.

Entregables del Laboratorio

Para completar la práctica, el estudiante debe presentar:

- Captura de pantalla de la conexión exitosa desde **DBeaver** a la instancia de **PostgreSQL**.
- Evidencia de la exportación finalizada en el **Bucket S3**.
- Diagrama breve o descripción de la arquitectura de red (**VPC y Subredes**) utilizada.